

BÀI 2

NGUYÊN HÀM CỦA HÀM HỮU TỶ



KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Mẫu bậc nhất

Khi bậc của tử **lớn hơn** hoặc **bằng** bậc của mẫu $\xrightarrow{PP}$ Chia đa thức.

$$\text{Xét } I = \int \frac{P(x)}{ax+b} dx.$$

$$\text{Phân tích: } \frac{P(x)}{ax+b} = g(x) + \frac{k}{ax+b}.$$

$$\text{Khi đó } I = \int \frac{P(x)}{ax+b} dx = \int g(x) dx + k \int \frac{1}{ax+b} dx.$$

2. Mẫu có nhiều nghiệm đơn

Khi bậc của tử **nhỏ hơn** bậc của mẫu.

$$\diamond \text{ Xét } I = \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} dx.$$

Trường hợp 1: Mẫu số có hai nghiệm phân biệt.

$$\text{Phân tích: } \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} = \frac{mx+m}{a(x-x_1)(x-x_2)} = \frac{1}{a} \left(\frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2} \right)$$

(Đồng nhất hệ số để tìm A, B).

$$\longrightarrow I = \frac{1}{a} (A \ln|x-x_1| + B \ln|x-x_2|) + C$$

Trường hợp 2: Mẫu số có nghiệm kép.

$$\text{Phân tích: } \frac{mx+n}{a.x^2+bx+c} = \frac{mx+n}{a(x-x_0)^2} = \frac{m(x-x_0)+p}{a(x-x_0)^2} = \frac{m}{a(x-x_0)} + \frac{p}{a(x-x_0)^2}$$

Trường hợp 3: Mẫu số vô nghiệm.

$$\text{Phân tích: } \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} = \frac{k(2ax+b)}{ax^2+bx+c} + \frac{p}{a(x-x_0)^2+q}$$

$$\text{Khi đó } I = \int \frac{k}{ax^2 + bx + c} d(ax^2 + bx + c) + \frac{p}{a} \int \frac{1}{(x - x_0)^2 + n^2} dx$$

3. Bấm máy tính nguyên hàm hữu tỉ

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \int \frac{mx + n}{ax^2 + bx + c} dx &= \frac{1}{a} \int \frac{mx + n}{(x - x_1)(x - x_2)} dx \\ &= \frac{1}{a} \int \left(\frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} \right) dx = \frac{1}{a} (A \ln|x - x_1| + B \ln|x - x_2|) + C \end{aligned}$$

Tìm A, B nhanh bằng cách:

Bước 1: Nhập vào máy tính biểu thức: $\frac{mx + n}{\frac{d}{dx}((x - x_1)(x - x_2))} \Big|_{x=X}$

Bước 2: Tìm A: **CALC** $x = x_1$.

Bước 3: Tìm B: **CALC** $x = x_2$.

Ví dụ 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a. $I_1 = \int \frac{x+1}{x-1} dx$

b. $I_2 = \int \frac{2x-4}{x+3} dx$

c. $I_3 = \int \frac{x^2+x+4}{x+3} dx$

d. $I_4 = \int \frac{x^3+2x^2-x}{x+1} dx$

Lời giải

a. $I_1 = \int \frac{x+1}{x-1} dx = \int \left(1 + \frac{2}{x-1} \right) dx = \int 1 dx + 2 \int \frac{1}{x-1} dx = x + 2 \ln|x-1| + C.$

b. $I_2 = \int \frac{2x-4}{x+3} dx = \int \left(2 - \frac{10}{x+3} \right) dx = \int 2 dx - 10 \int \frac{1}{x+3} dx = 2x - 10 \ln|x+3| + C.$

c. $I_3 = \int \frac{x^2+x+4}{x+3} dx = \int \left(x-2 + \frac{10}{x+3} \right) dx = \int (x-2) dx + 10 \int \frac{1}{x+3} dx$
 $= \frac{x^2}{2} - 2x + 10 \ln|x+3| + C$

d. $I_4 = \int \frac{x^3+2x^2-x}{x+1} dx = \int \left(x^2+x-2 + \frac{2}{x+1} \right) dx = \int (x^2+x-2) dx + 2 \int \frac{1}{x+1} dx$
 $= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 2 \ln|x+1| + C.$

Ví dụ 2: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a. $I_1 = \int \frac{3x-2}{(x-2)^2} dx$

b. $I_2 = \int \frac{1-5x}{(3x-4)^2} dx$

c. $I_3 = \int \frac{1}{x^2-2x-3} dx$

d. $I_4 = \int \frac{2x+3}{x^2-3x-4} dx$

e. $I_5 = \int \frac{2x+3}{2x^2-x-1} dx$

f. $I_6 = \int \frac{x^2-5x}{x^2-5x+6} dx$

Lời giải

a. $I_1 = \int \frac{3x-2}{(x-2)^2} dx = \int \left(\frac{3}{x-2} + \frac{4}{(x-2)^2} \right) dx = 3 \ln|x-2| - \frac{4}{x-2} + C.$

b. Ta có: $\frac{1-5x}{(3x-4)^2} = \frac{A}{3x-4} + \frac{B}{(3x-4)^2}$

$\Rightarrow A(3x-4) + B = 1-5x \Rightarrow A = -\frac{5}{3}, B = -\frac{17}{3}$

$I_2 = A \int \frac{dx}{3x-4} + B \int \frac{dx}{(3x-4)^2} = -\frac{5}{9} \ln|3x-4| + \frac{17}{9} \frac{1}{3x-4} + C.$

c. Ta có $\frac{1}{x^2-2x-3} = \frac{1}{(x-3)(x+1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1}$

$\Rightarrow A = \frac{1}{4}, B = -\frac{1}{4}$

$I_3 = \frac{1}{4} \ln|x-3| - \frac{1}{4} \ln|x+1| = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-3}{x+1} \right| + C.$

d. Ta có: $\frac{2x+3}{x^2-3x-4} = \frac{2x+3}{(x-4)(x+1)} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{x+1}$

$\Rightarrow A+B=2, A-4B=3 \Rightarrow A = \frac{11}{5}, B = -\frac{1}{5}.$

$I_4 = \frac{11}{5} \ln|x-4| - \frac{1}{5} \ln|x+1| + C.$

e. Ta có: $\frac{2x+3}{2x^2-x-1} = \frac{2x+3}{(2x+1)(x-1)} = \frac{A}{2x+1} + \frac{B}{x-1}$

$\Rightarrow A+2B=2, -A+B=3 \Rightarrow A = -\frac{4}{3}, B = \frac{5}{3}.$

$I_5 = A \int \frac{dx}{2x+1} + B \int \frac{dx}{x-1} = -\frac{2}{3} \ln|2x+1| + \frac{5}{3} \ln|x-1| + C.$

f. Ta có : $\frac{x^2 - 5x}{x^2 - 5x + 6} = 1 - \frac{6}{(x-2)(x-3)} = 1 + \frac{6}{x-2} - \frac{6}{x-3}$.

$$I_6 = \int 1 dx + 6 \int \frac{dx}{x-2} - 6 \int \frac{dx}{x-3}$$

$$= x + 6 \ln |x-2| - 6 \ln |x-3| + C = x + 6 \ln \left| \frac{x-2}{x-3} \right| + C.$$

Ví dụ 3: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

A. $x + 3 \ln(x-1) + C$. **B.** $x - 3 \ln(x-1) + C$. **C.** $x - \frac{3}{(x-1)^2} + C$. **D.** $x + \frac{3}{(x-1)^2} + C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int f(x) dx = \int \left(\frac{x+2}{x-1} \right) dx = \int \left(\frac{x-1+3}{x-1} \right) dx = \int \left(1 + \frac{3}{x-1} \right) dx = x + 3 \ln |x-1| + C$.

Mà $x \in (1; +\infty) \Rightarrow \int f(x) dx = 3 + 3 \ln(x-1) + C$.

Ví dụ 4: Hàm số $f(x) = \frac{x^4}{x^2-1}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(0) = -\frac{14}{3}$. Tính $e^{F(2)}$.

A. $e^{F(2)} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ **B.** $e^{F(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ **C.** $e^{F(2)} = \sqrt{3}$ **D.** $e^{F(2)} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Lời giải

Chọn D.

Chia đa thức: $\frac{x^4}{x^2-1} = x^2 + 1 + \frac{1}{x^2-1} = x^2 + 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$.

Suy ra $F(x) = \int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + x + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$

Vì $F(0) = -\frac{14}{3}$ và $\ln \left| \frac{-1}{1} \right| = 0$ nên $C = -\frac{14}{3}$.

Do đó $F(2) = \frac{8}{3} + 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{3} - \frac{14}{3} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{3}$.

Suy ra $e^{F(2)} = e^{\frac{1}{2} \ln \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Ví dụ 5: Hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(4) = 1 - \ln 2$.

Phương trình $F(x) = 1$ có nghiệm $x = \frac{a}{b}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tìm $a + b$.

A. $a + b = -2$

B. $a + b = 5$

C. $a + b = 7$

D. $a + b = 9$

Lời giải

Chọn C

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{(x-2)(x-3)} = \frac{-1}{x-2} + \frac{1}{x-3}.$$

$$\text{Do đó } F(x) = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + C$$

Từ $F(4) = 1 - \ln 2$ (vì $\ln \frac{1}{2} = -\ln 2$) suy ra $C = 1$.

$$F(x) = 1 : \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| = 0 \Leftrightarrow \left| \frac{x-3}{x-2} \right| = 1 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}.$$

$$\text{Vậy } x = \frac{a}{b} = \frac{5}{2} \Rightarrow a + b = 7.$$

Ví dụ 6: Hàm số $f(x) = \frac{5x+11}{x^2+3x-10}$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa mãn $F(3) = 3 \ln 8$. Tìm $e^{F(-6)}$.

A. $e^{F(-6)} = 64$

B. $e^{F(-6)} = 512$

C. $e^{F(-6)} = 4096$

D. $e^{F(-6)} = 32768$

Lời giải

Chọn C

$$f(x) = \frac{5x+11}{x^2+3x-10} = \frac{5x+11}{(x-2)(x+5)} = \frac{3}{x-2} + \frac{2}{x+5}$$

$$\text{Suy ra } F(x) = 3 \ln |x-2| + 2 \ln |x+5| + C.$$

Từ $F(3) = 3 \ln 8$ (vì $\ln |1| = 0$) suy ra $C = \ln 8$.

$$\text{Do đó } F(-6) = 3 \ln 8 + 2 \ln 1 + \ln 8 = 4 \ln 8 = \ln(8^4) = \ln 4096.$$

$$\text{Suy ra } e^{F(-6)} = 4096.$$

Ví dụ 7: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 7x + 12}$ thỏa mãn $F(5) = 5$.

A. $F(x) = x + 16 \ln |x-4| - 9 \ln |x-3| - 9 \ln 2$

B. $F(x) = x - 16 \ln |x-4| + 9 \ln |x-3| + 9 \ln 2$

C. $F(x) = x + 16 \ln |x-4| - 9 \ln |x-3| + 9 \ln 2$

D. $F(x) = x - 16 \ln |x-4| + 9 \ln |x-3| - 9 \ln 2$.

Lời giải

Chọn C

Phân tích $x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4)$, $x^2 = (x^2 - 7x + 12) + (7x - 12)$.

$$\text{Do đó } f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 7x + 12} = 1 + \frac{7x - 12}{(x-3)(x-4)} = 1 + \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-4}$$

$$\text{Mà } 7x - 12 = A(x-4) + B(x-3) \Rightarrow A = -9, B = 16.$$

$$\text{Vì thế } f(x) = 1 - \frac{9}{x-3} + \frac{16}{x-4}$$

$$\text{Lấy nguyên hàm: } F(x) = x - 9 \ln|x-3| + 16 \ln|x-4| + C.$$

$$\text{Điều kiện } F(5) = 5 \text{ cho } 5 - 9 \ln 2 + C = 5 \Rightarrow C = 9 \ln 2$$

$$\text{Vậy } F(x) = x + 16 \ln|x-4| - 9 \ln|x-3| + 9 \ln 2.$$

Ví dụ 8: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = -\frac{x}{(x+1)^2}$, biết rằng đồ thị của hàm số

$y = F(x)$ đi qua gốc tọa độ O.

A. $F(x) = \frac{x}{x+1} - \ln|x+1|$

B. $F(x) = \frac{1}{2} - \frac{x}{x+1} - \ln|x+1|$

C. $F(x) = -\frac{1}{x+1} + \ln|x+1| + 1$

D. $F(x) = \frac{x}{x+1} + \ln|x+1|$

Lời giải

Chọn A

$$f(x) = -\frac{x}{(x+1)^2} = -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$\text{Do đó } F(x) = \int f(x) dx = -\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + C$$

$$\text{Đồ thị } y = F(x) \text{ đi qua gốc } O(0,0) \text{ nên } F(0) = 0 \Rightarrow C = 1.$$

$$\text{Suy ra } F(x) = -\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + 1 = \frac{x}{x+1} - \ln|x+1|.$$

Ví dụ 9: Hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2(x+1)}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(1) = \ln 2$. Tính $F(-2)$.

A. $F(-2) = \frac{5}{2} - \ln \frac{1}{2}$

B. $F(-2) = \frac{5}{2} - \ln 2$

C. $F(-2) = \frac{3}{2} - \ln \frac{1}{2}$

D. $F(-2) = \frac{3}{2} - \ln 2$

Lời giải

Chọn D

Ta có: $f(x) = \frac{1}{x^2(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1}$.

Giải hệ $1 = (A+C)x^2 + (A+B)x + B$ cho (A, B, C) được $A = -1, B = 1, C = 1$.

Vì vậy $f(x) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1}$

Một nguyên hàm là $F(x) = -\ln|x| - \frac{1}{x} + \ln|x+1| + C$

Điều kiện $F(1) = \ln 2$ cho $0 - 1 + \ln 2 + C = \ln 2 \Rightarrow C = 1$

Suy ra $F(-2) = -\ln 2 - \frac{1}{-2} + \ln 1 + 1 = -\ln 2 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} - \ln 2$.